

# 深圳外国语学校自主招生 — 生物

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

## 一、考试概况

| 项目   | 说明                    |
|------|-----------------------|
| 考试形式 | 人机对话（作为拔尖创新综合考核的一部分）  |
| 题型   | 选择题、填空题               |
| 考核方向 | 综合能力测试中的生物部分          |
| 特点   | 全部为高中生物知识（2025 年考生反馈） |

深外生物不单独设专项，在拔尖创新方向综合考核中考查。

## 二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 生物部分共 8 道题
- 全是高中的知识
- 考查范围已超出初中课标，涉及高中生物必修内容

## 三、高频考点分布（含高中拓展）

| 模块    | 具体考点                 | 出现频率  |
|-------|----------------------|-------|
| 细胞生物学 | 细胞器功能、细胞膜结构、物质运输（高中） | ★★★★★ |
| 遗传学   | 孟德尔遗传定律、基因表达（高中）     | ★★★★★ |
| 分子生物学 | DNA 复制、转录与翻译（高中）     | ★★★★★ |
| 代谢    | 光合作用与呼吸作用的详细过程（高中）   | ★★★★★ |
| 生态学   | 种群、群落、生态系统           | ★★★   |

## 四、模拟真题（基于考点还原）

### 初中基础题

第 1 题：下列关于细胞分裂的说法正确的是（ ） A. 细胞分裂时，细胞核先分裂 B. 细胞分裂使细胞数目增多 C. 细胞分裂后新细胞的遗传物质会减半 D. 所有细胞都能无限分裂

**第 2 题：**绿色植物通过光合作用制造有机物的场所是（ ） A. 线粒体 B. 叶绿体 C. 细胞核 D. 液泡

---

## 高中拓展题

**第 3 题：**下列关于细胞器的说法，正确的是（ ） A. 核糖体是蛋白质合成的场所 B. 线粒体是光合作用的场所 C. 内质网只存在于动物细胞中 D. 溶酶体只能分解外来物质

---

**第 4 题：**在孟德尔的豌豆杂交实验中，高茎（D）对矮茎（d）为显性。两株高茎豌豆杂交，后代中出现矮茎，则亲本的基因型为（ ） A. DD × DD B. DD × Dd C. Dd × Dd D. Dd × dd

后代出现矮茎(dd)，说明两个亲本都能提供 d 基因，故都是 Dd

---

**第 5 题：**下列关于 DNA 的说法正确的是（ ） A. DNA 只存在于细胞核中 B. DNA 分子由两条多核苷酸链组成 C. DNA 复制发生在细胞分裂的末期 D. 所有生物的遗传物质都是 DNA

---

**第 6 题：**光合作用的总反应方程式中，释放的  $O_2$  来自于（ ） A.  $CO_2$  的分解 B.  $H_2O$  的光解 C.  $C_6H_{12}O_6$  的分解 D.  $CO_2$  和  $H_2O$  共同分解

---

**第 7 题：**有氧呼吸的三个阶段中，产生  $CO_2$  的阶段是（ ） A. 第一阶段（糖酵解） B. 第二阶段（柠檬酸循环/三羧酸循环） C. 第三阶段（电子传递链/氧化磷酸化） D. 第一和第三阶段

---

**第 8 题：**在一个自然生态系统中，营养级越高的生物（ ） A. 个体数量越多 B. 获得的能量越多 C. 获得的能量越少 D. 与其他生物的竞争越激烈

---

## 五、备考建议

1. 深外生物考题全部涉及高中内容，这是最关键的备考信息
  2. 必须提前学习高中生物必修 1（分子与细胞）的核心内容：
    - 细胞器的结构与功能
    - 物质跨膜运输
    - 光合作用与呼吸作用的详细过程
    - 细胞的有丝分裂
  3. 需要了解高中生物必修 2（遗传与进化）的基础：
    - 孟德尔遗传定律
    - DNA 的结构与复制
    - 基因的表达（转录和翻译）
  4. 题量虽不大（约 8 题），但难度较高，需要深入理解而非死记硬背
  5. 建议使用高中生物教材进行系统预习
-

资料来源：2025 年考生回忆版，综合深圳外国语学校招生简章、科翰教育等平台